Questões de Física EEAR 2013-15

Este material contém quatro provas de física da EEAR CFS e BCT, entre 2013 e 2015. As questões estão divididas por categoria, e ordenadas por ordem de dificuldade, somando 92 questões no total.

PARTE 1 – Cinemática (16 questões) **Pág. 1**

PARTE 2 – Dinâmica e Estática (19 questões) **Pág. 6**

PARTE 3 – Termologia e Fluidomecânica (22 questões) **Pág. 15**

PARTE 4 – Análise Dimensional (3 questões) **Pág. 23**

PARTE 5 – Óptica (9 questões) **Pág. 24**

PARTE 6 – Ondas (9 questões) **Pág. 27**

PARTE 7 – Eletricidade (14 questões) **Pág. 29**

PARTE 8 – Gabarito **Pág. 35**

Parte 1 – Cinemática

01. Um dos experimentos realizados pelos astronautas no Projeto Apolo foi a colocação de um espelho na superfície da Lua. O objetivo do experimento era medir a distância da Terra à Lua através da medida do tempo que um sinal luminoso proveniente de um laser localizado na superfície da Terra leva para refletir nesse espelho e retornar a origem. Supondo, no momento da experiência, a distância da superfície da Terra à Lua como sendo 360.000km e a velocidade de propagação do sinal luminoso no ar e no vácuo como sendo $3 \cdot 10^8\ m/s$, o tempo medido no experimento foi de ___ segundos.

(A) 4,8 (B) 3,6 (C) 2,4 (D) 1,2

02. Os radares são equipamentos imprescindíveis nos sistemas de controle de tráfego aéreo dos aeroportos modernos. Os radares funcionam pelo princípio da reflexão de ondas eletromagnéticas em objetos metálicos.

Considere:

1. A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, no ar, como $v = 300.000\, km/s$.
2. O avião está a 150km de distância da antena.

O intervalo de tempo entre o envio da onda pela antena do radar e o recebimento pela mesma antena do sinal refletido no avião é, em milissegundos, igual a ____ .

(A) 0,5 (B) 1,0 (C) 1,5 (D) 2,0

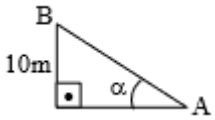
03. Um avião decola de uma cidade em direção a outra, situada a 1000km de distância. O piloto estabelece a velocidade normal do avião para 500 km/h e o tempo de voo desconsiderando a ação de qualquer vento.

Porém, durante todo o tempo do voo estabelecido, o avião sofre a ação de um vento no sentido contrário, com velocidade de módulo igual a 50 km/h.

Decorrido, exatamente, o tempo inicialmente estabelecido pelo piloto, a distância que o avião estará do destino, em km, é de

(A) 50 (B) 100 (C) 200 (D) 900

04. Uma esteira rolante liga os pontos A e B conforme a figura a seguir. Para transportar do ponto A até o ponto B, em 20s, caixas com uma velocidade igual a $1m/s$, a inclinação α dessa esteira em relação à horizontal deve ser igual a ____ graus.



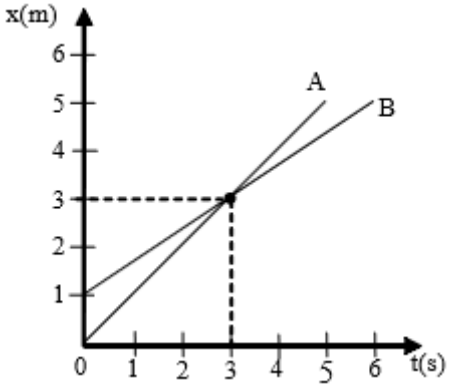
(A) 90 (B) 60 (C) 45 (D) 30

05. Os participantes de corrida de rua costumam estabelecer sua performance pela razão entre o tempo e o deslocamento percorrido em um trecho da prova. A tabela a seguir relaciona as informações de um desses corredores em função do tempo. A aceleração média, conforme a definição física de aceleração, desse corredor entre os instantes 12 e 18 minutos, em $km/\min^2$, foi de:

Performance ($\min/km$)	4	5	6	5	4
Tempo ($\min$)	6	12	18	24	30

(A) $-\frac{1}{180}$ (B) $-\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{180}$ (D) $\frac{1}{6}$

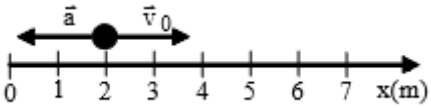
06. Dois pontos materiais A e B têm seus movimentos retilíneos uniformes descritos no gráfico, da posição (x) em função do tempo (t), a seguir. A razão entre o módulo da velocidade de B e o módulo da velocidade de A é



(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{2}$

07. Uma partícula, anteriormente em movimento uniforme, inicia um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) com uma velocidade ($\vec{v_0}$) de módulo igual a 4 m/s e aceleração ($\vec{a}$) de módulo igual a 2 m/s^2, conforme o desenho. Qual a posição dessa partícula, em metros, no instante que atinge o repouso?

Considere que o referencial representado é positivo para a direita.



(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

08. Um veículo movimenta-se sobre uma pista retilínea com aceleração constante. Durante parte do percurso foi elaborada uma tabela contendo os valores de posição (S), velocidade (v) e tempo (t). A elaboração da tabela teve início no exato momento em que o veículo passa pela posição 400m da pista, com velocidade de 40 m/s e o cronômetro é disparado. A seguir é apresentada esta tabela, com três incógnitas A, B e C.

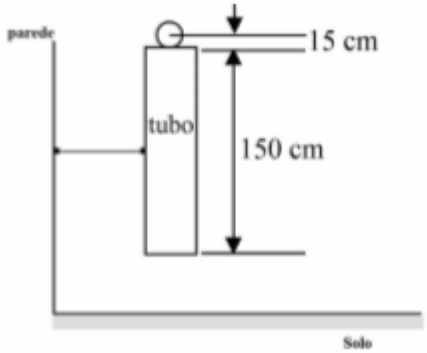
s (m)	v (m/s)	t (s)
400	40	0
A	30	2
B	0	**C**

A partir dos valores presentes na tabela é correto afirmar que as incógnitas, A, B e C, têm valores, respectivamente, iguais a:

(A) 450, 500 e 5 (B) 470, 560 e 8

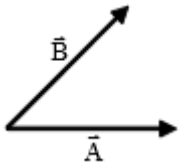
(C) 500, 600 e 6 (D) 500, 620 e 7

09. Uma esfera de raio igual a 15cm é abandonada no início de um tubo de 150cm de comprimento, como mostrado na figura. O início da esfera coincide com o início do tubo vertical. Sabendo que o corpo é abandonado em queda livre, num local onde o módulo da aceleração da gravidade vale 10 m/s^2 , determine o tempo exato, em segundos, que a esfera gasta para atravessar completamente o tubo.



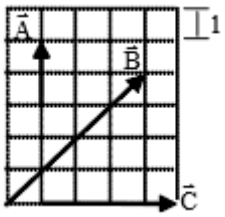
(A) 0,02 (B) 0,06 (C) 0,3 (D) 0,6

10. Dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ estão representados a seguir. Assinale entre as alternativas aquela que melhor representa a resultante da operação vetorial $\vec{A}-\vec{B}$.



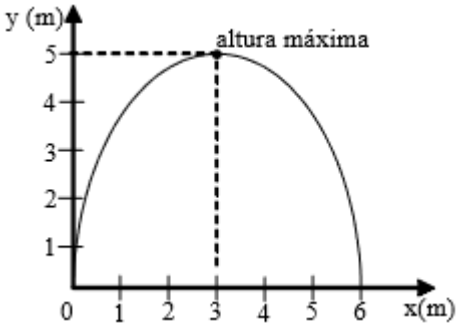
(A) (B) (C) (D)

11. Considerando que a figura representa um conjunto de vetores sobre um quadriculado, assinale a alternativa que indica o módulo do vetor resultante desse conjunto de vetores.



(A) 10 (B) 8 (C) 6 (D) 0

12. Uma partícula é lançada obliquamente a partir do solo e descreve o movimento representado no gráfico que relaciona a altura (y), em relação ao solo, em função da posição horizontal (x). Durante todo movimento, sobre a partícula, atua somente a gravidade cujo módulo no local é constante e igual a 10 m/s^2 . O tempo, em segundos, que a partícula atinge a altura máxima é



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

13. A hélice de um determinado avião gira a 1800 rpm (rotações por minuto). Qual a frequência, em hertz, dessa hélice?

(A) 30 (B) 60 (C) 90 (D) 180

14. Calcule a velocidade tangencial, em km/h, do movimento de translação do planeta Terra em torno do Sol. Para esse cálculo, considere:

1. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra.
2. A velocidade da luz no vácuo é igual a $3 \cdot 10^8 m/s$.
3. As dimensões da Terra e do Sol devem ser desprezadas.
4. O raio do movimento circular da Terra em torno do Sol como a distância que a luz percorre em 8 minutos.

5. O movimento da Terra em torno do Sol como sendo um Movimento Circular Uniforme (MCU).
6. O valor de $\pi = 3$.
7. Um ano = 360 dias.

(A) 10.000 (B) 24.000 (C) 36.000 (D) 100.000

15. Numa pista circular de 100m de diâmetro um corredor A, mantendo o módulo da velocidade tangencial constante de valor igual a 6 m/s, corre durante 5min, completando várias voltas. Para que um corredor B, correndo nesta mesma pista, saindo do mesmo ponto e durante o mesmo tempo, consiga completar duas voltas a mais que o corredor A é necessário que este mantenha uma velocidade tangencial de módulo constante e igual a ____ m/s.

Adote $\pi = 3,0$.

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12

16. Numa pista circular de raio igual a 200m, dois ciclistas, A e B, partem simultaneamente e exatamente do mesmo ponto, em sentidos contrários e ambos executando M.C.U. O ciclista A com velocidade linear constante de $2\pi\, m/s$ e o ciclista B com velocidade angular constante de $2\pi \cdot 10^{-2}\, rad/s$. De acordo com os dados da questão, é correto afirmar que,

(A) Os ciclistas A e B chegam ao ponto de partida sempre ao mesmo tempo, completando ao mesmo tempo cada volta

(B) O ciclista A chega ao ponto de partida 100s antes do ciclista B, ou seja, completando a primeira volta antes do ciclista B

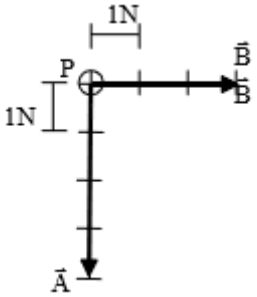
(C) O ciclista B chega ao ponto de partida 100s antes do ciclista A, ou seja, completando a primeira volta antes do ciclista A

(D) O ciclista B chega ao ponto de partida 50s antes do ciclista A, ou seja, completando a primeira volta antes do ciclista A

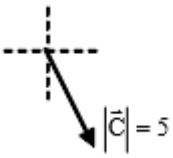
Parte 2 – Dinâmica e Estática

17. Sobre uma partícula P são aplicadas duas forças $\vec{A}$ e $\vec{B}$, conforme o desenho. Das alternativas abaixo, assinale qual representa, corretamente, a direção, o sentido e a intensidade, em newtons, de uma outra força ($\vec{C}$) que equilibra a partícula P.

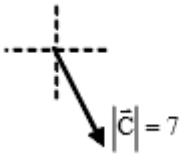
Considere os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ subdivididos em segmentos iguais que representam 1N cada um.



(A)



(B)



(C)

(D)

18. Uma partícula "X" deve estar em equilíbrio sob a ação de três forças coplanares e concorrentes de mesmo módulo e distribuídas de maneira a formar três ângulos. Os valores desses ângulos são, em graus, iguais a:

(A) 120; 120 e 120

(B) 120; 150 e 90

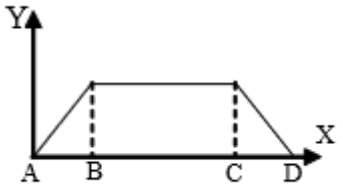
(C) 150; 135 e 75

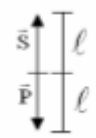
(D) 45; 45 e 270

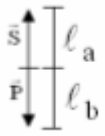
19. Sobre uma aeronave atuam duas forças na direção vertical e de sentidos opostos: o peso da aeronave ($\vec{P}$) (o módulo desse vetor considera o combustível, as cargas, as pessoas e a massa da aeronave) e a sustentação ($\vec{S}$). O gráfico a seguir relaciona a altitude (Y) e a posição horizontal (X). Assinale, entre as alternativas, aquela que melhor representa essas duas forças sobre a aeronave durante o deslocamento horizontal, entre as posições B e C do gráfico.

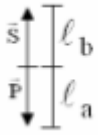
Considere que:

1. ℓ , ℓ_a e ℓ_b são módulos dos vetores.
2. ℓ_a é menor que ℓ_b.



(A) 

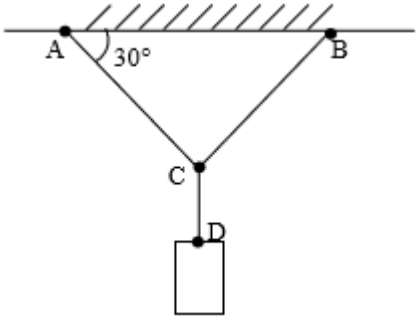
(B) 

(C) 

(D) $\vec{S}$ e $\vec{P}$ são nulos

20. Um bloco está submetido a uma força-peso de módulo igual a 210N e se encontra em equilíbrio no ponto C, conforme o desenho. Se o ponto C é equidistante tanto do ponto A quanto do ponto B, então o módulo da tração ao qual o lado AC está sujeito é, em newtons, igual a ____ .

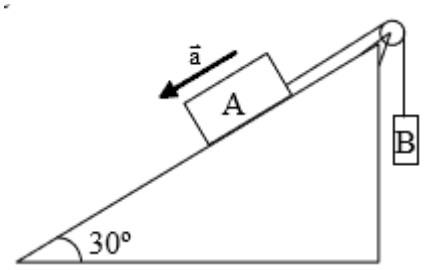
Considere os fios AC, BC e CD ideais.



(A) 210 (B) 105 (C) 70 (D) 50

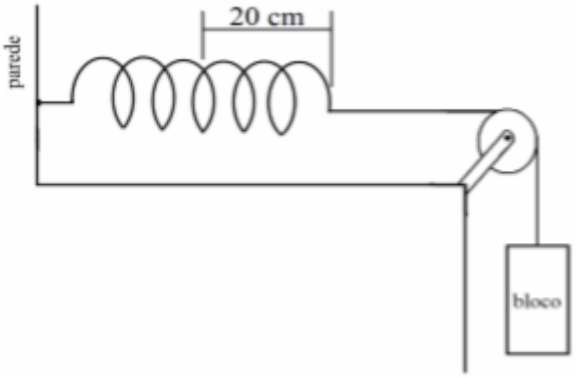
21. Na figura a seguir o bloco A, de massa igual a 6kg, está apoiado sobre um plano inclinado sem atrito. Este plano inclinado forma com a horizontal um ângulo de 30°. Desconsiderando os atritos, admitindo que as massas do fio e da polia sejam desprezíveis e que o fio seja inextensível, qual deve ser o valor da massa, em kg, do bloco B para que o bloco A desça o plano inclinado com uma aceleração constante de $2\,m/s^2$?

Dado: Aceleração da gravidade local = $10\,m/s^2$.



(A) 0,5 (B) 1,5 (C) 2,0 (D) 3,0

22. Uma mola está presa à parede e ao bloco de massa igual a 10kg. Quando o bloco é solto a mola distende-se 20cm e mantém-se em repouso, conforme a figura mostrada a seguir. Admitindo o módulo da aceleração da gravidade igual a $10\,m/s^2$, os atritos desprezíveis e o fio inextensível, determine, em N/m, o valor da constante elástica da mola.



(A) 5 (B) 20 (C) 200 (D) 500

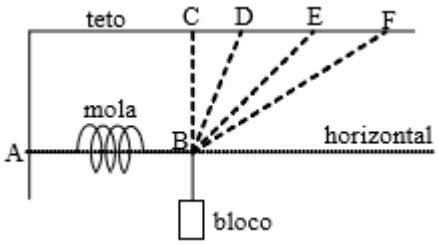
23. Em um laboratório de Física o aluno dispunha de uma régua, uma mola e dois blocos. Um bloco com massa igual a 10kg, que o aluno denominou de bloco A e outro de valor desconhecido, que denominou bloco B. Ele montou o experimento de forma que prendeu o bloco A na mola e reparou que a mola sofreu uma distensão de 5cm. Retirou o bloco A e ao colocar o bloco B percebeu que a mola distendeu 7,5cm. Com base nestas informações, e admitindo a mola ideal e a aceleração da gravidade igual a $10\,m/s^2$, o aluno concluiu corretamente que o bloco B tem massa igual a ____ kg.

Observação: Mola ideal é aquela que obedece a Lei de Hooke.

(A) 12,5 (B) 15,0 (C) 125 (D) 150

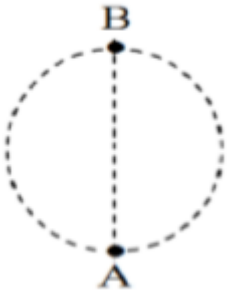
24. Um professor apresenta aos seus alunos um sistema com quatro condições diferentes de equilíbrio, conforme a figura. Nestas configurações, um bloco de massa m está preso ao ponto B e se encontra na vertical. A única diferença entre elas é o fio

que conecta o ponto B ao teto, estabelecendo quatro configurações: BC, BD, BE e BF, usadas uma de cada vez. A configuração que apresenta uma maior força aplicada sobre a mola é ____ .



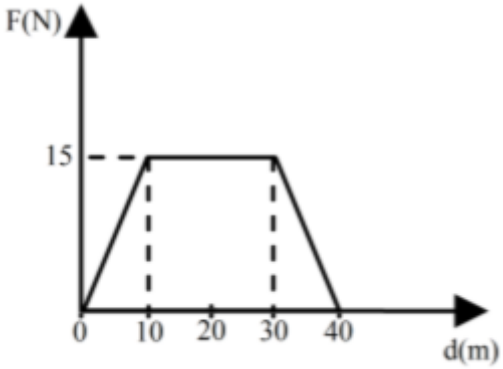
(A) BC (B) BD (C) BE (D) BF

25. Uma partícula de massa igual a 500g está ligada por um fio de massa desprezível ao centro da trajetória e executa M.C.U. em um plano vertical, ou seja, perpendicular ao solo, descrevendo uma circunferência de raio igual a 10m. Sabe-se que a partícula, ao passar pelo ponto A, apresenta uma velocidade angular de 1 rad/s . Determine a tração no fio, em N, quando a partícula estiver exatamente no ponto B, considerando o fio ideal, o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 m/s^2 e o ponto B exatamente no ponto mais alto da trajetória. Todo movimento foi observado por um observador fixo no solo.



(A) 0,0 (B) 0,8 (C) 6,4 (D) 11,0

26. Durante um experimento foi elaborado um gráfico da intensidade da força horizontal resultante (F) aplicada sobre um bloco que se desloca (d) sobre um plano horizontal, conforme é mostrado na figura a seguir. Determine o trabalho, em joules, realizado pela força resultante durante todo o deslocamento.

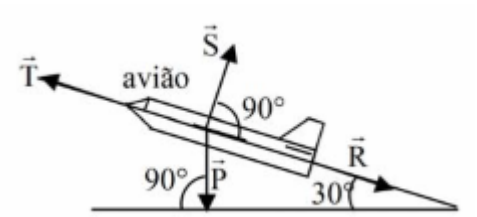


(A) 300 (B) 450 (C) 600 (D) 900

27. O desenho a seguir representa as forças que atuam em uma aeronave de 100 toneladas (combustível + passageiros + carga + avião) durante sua subida mantendo uma velocidade com módulo constante e igual a $1080\,km/h$ e com um ângulo igual a 30° em relação à horizontal. Para manter essa velocidade e esse ângulo de subida, a potência gerada pela força de tração produzida pelo motor deve ser igual a ____ 10^6 watts.

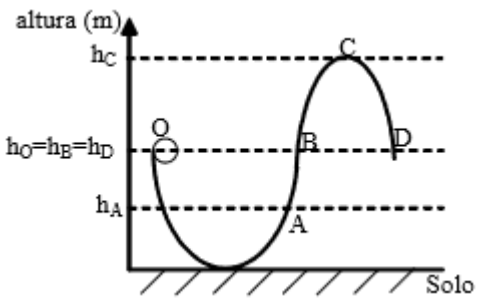
Considere:

1. $\vec{T}$ é a força de tração estabelecida pelo motor.
2. $\vec{S}$ é a força de sustentação estabelecida pelo fluxo de ar nas asas.
3. $\vec{P}$ é a força peso.
4. $\vec{R}$ é a força de arrasto estabelecida pela resistência do ar ao deslocamento do avião. **Considerada nessa questão igual a zero.**
5. O módulo da aceleração da gravidade constante e igual a $10\,m/s^2$.



(A) $300\sqrt{3}$ (B) $150\sqrt{3}$ (C) 300 (D) 150

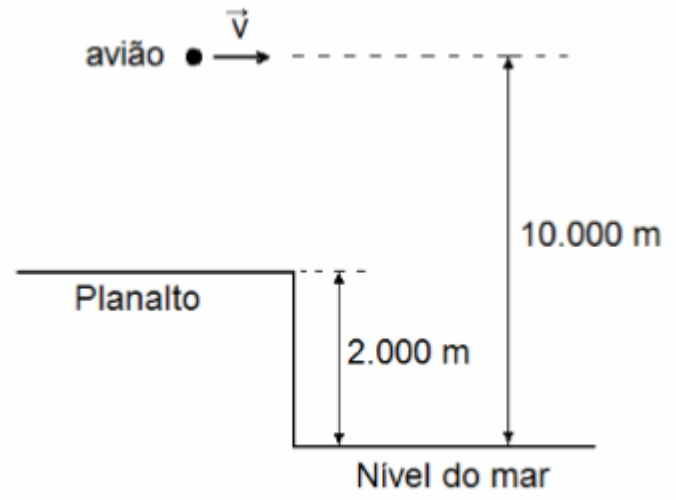
28. Uma bola de massa m e de dimensões desprezíveis é abandonada e desliza a partir da posição O em uma rampa sem atrito, conforme a figura. Considerando o sistema conservativo, certamente, a bola irá atingir até o ponto ____ .



(A) A (B) B (C) C (D) D

29. Um avião de 200 toneladas desloca-se horizontalmente, ou seja, sem variação de altitude, conforme o desenho. A energia potencial do avião, considerado nesse caso como um ponto material, em relação ao planalto é de ____ $10^9 J$.

Considere o valor da aceleração da gravidade $g = 10 m/s^2$.



(A) 2,0 (B) 4,0 (C) 16,0 (D) 20,0

30. Uma partícula de massa m é lançada obliquamente a partir do solo. O módulo da velocidade de lançamento é igual a v_0 e suas componentes são v_{0x}, na direção horizontal, e v_{0y}, na direção vertical. Essa partícula atinge uma altura máxima igual a h. A relação entre as energias mecânicas nos instantes do lançamento e ao atingir a altura máxima é ____ .

Considere:

1. O movimento conservativo.
2. O módulo da gravidade local (g) é constante.

(A) $\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + mgh$

(B) $\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_{0y}^2}{2} + mgh$

(C) $\frac{mv_{0y}^2}{2} = \frac{mv_{0x}^2}{2} + mgh$

(D) $\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_{0x}^2}{2} + mgh$

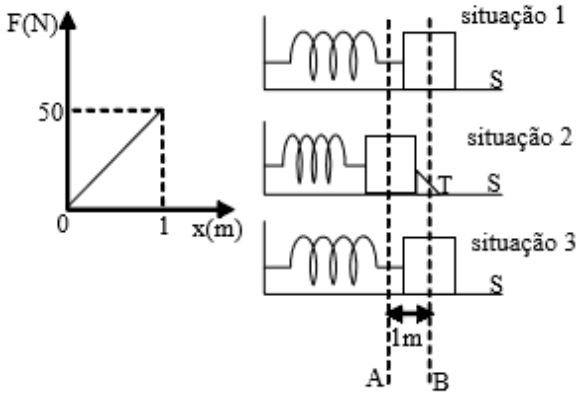
31. Uma mola está acoplada a um bloco. A mola, sem forças aplicadas sobre ela, possui um comprimento igual a 2m (situação 1).

Após ser comprimida, o sistema mola-bloco se mantém nessa posição devido a uma trava (T) (situação 2).

Conforme o desenho, após tirar a trava (situação 3), qual a variação de energia cinética, em joules, que o bloco estaria sujeito, devido à mola, durante o deslocamento do seu centro de gravidade do ponto A até o ponto B?

Considere:

1. Superfície (S) sem atrito.
2. Resistência do ar desprezível.
3. A mola obedece à Lei de Hooke, conforme o gráfico força elástica da mola (F) em função da deformação (x) da mola , a seguir.



(A) 5 (B) 12 (C) 25 (D) 50

32. Um soldado de massa igual a 60kg está pendurado em uma corda. Por estar imóvel, ele é atingido por um projétil de 50g disparado por um rifle. Até o instante do impacto, esse projétil possuía velocidade de módulo igual a 400 m/s e trajetória horizontal. O módulo da velocidade do soldado, logo após ser atingido pelo projétil é aproximadamente ____ m/s .

Considere:

1. A colisão perfeitamente inelástica.

2. O projétil e o soldado um sistema isolado.
3. O projétil ficou alojado no colete de proteção utilizado pelo soldado e, portanto, o mesmo continuou vivo e dependurado na corda após ser atingido.

(A) 0,15 (B) 1,50 (C) 0,33 (D) 3

33. Para a realização de um filme de ficção científica, o diretor imaginou um planeta β cujo raio é a metade do raio da Terra e a massa é dez vezes menor que a massa da Terra. O diretor, então, consultou um físico a fim de saber qual deveria ser o valor correto da aceleração da gravidade a qual estaria submetido um ser na superfície do planeta β. O físico, de acordo com as Leis da Gravitação Universal e adotando como referência uma pessoa na superfície da Terra, cuja aceleração da gravidade vale 10 m/s^2, disse que o valor da aceleração da gravidade para esse ser na superfície de β seria de ____ m/s^2.

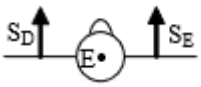
(A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 12

34. O desenho a seguir representa uma aeronave vista de frente onde estão indicadas as forças de sustentação nas asas direita (S_D) e esquerda (S_E) e a força peso (P). Assinale a alternativa que melhor representa as forças na situação em que o piloto queira iniciar um giro da aeronave no sentido horário e em torno do eixo imaginário "E" que passa pelo corpo da aeronave.

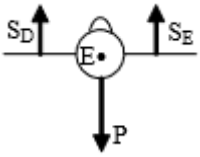
Considere que durante o giro:

1. Não há modificação na quantidade ou distribuição de cargas, pessoas, combustível e na massa da aeronave.
2. O módulo da força peso é igual à soma dos módulos das forças de sustentação direita e esquerda ($|P| = |S_E| + |S_D|$), ou seja, a aeronave está em voo horizontal.
3. As forças de sustentação estão equidistantes do eixo E.
4. O sentido horário é em relação a um observador fora da aeronave e a olhando de frente.

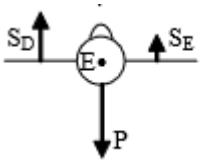
(A)



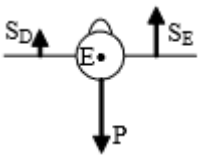
(B)



(C)

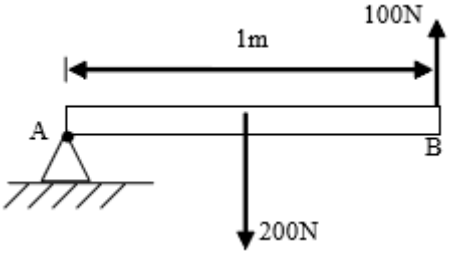


(D)



35. Uma barra homogênea é apoiada no ponto A. A barra está submetida a uma força-peso de módulo igual a 200N e uma outra força aplicada na extremidade B de módulo igual a 100N, conforme desenho. O ponto A está submetido a um momento resultante, em $N \cdot m$, igual a ____ .

Considere a gravidade local constante.



(A) 0 (B) 100 (C) 200 (D) 300

Parte 3 – Termologia e Fluidomecânica

36. Assinale a alternativa que contém as palavras que, colocadas respectivamente nas lacunas do texto a seguir, o tornam correto, conforme o Teorema de Arquimedes.

"Os balões dirigíveis ainda são utilizados para filmagens, observações meteorológicas e outros fins.

Esses balões alteram ____ final, preenchendo recipientes internos com gases de menor ____ que o ar e com isso, conseguem obter ____ que possibilita a ascensão vertical."

(A) Seu volume; temperatura; maior pressão

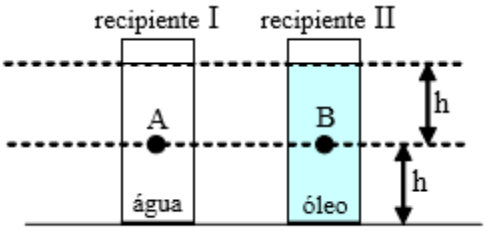
(B) Sua densidade; volume; menor pressão

(C) Sua densidade; densidade; empuxo

(D) Seu peso; peso; um volume menor

37. Duas esferas idênticas, A e B, de 200 cm^3 e 140g cada uma, são colocadas na mesma linha horizontal dentro de dois recipientes idênticos, I e II. A esfera A é colocada no recipiente I, cujo conteúdo é água, com densidade igual a 1 g/cm^3 e a esfera B no recipiente II, cujo conteúdo é óleo, de densidade igual a 0,6 g/cm^3 .

Dado: Aceleração da gravidade = 10 m/s^2 .



Pode-se afirmar corretamente que:

(A) As esferas irão flutuar

(B) A esfera A deverá flutuar e a esfera B afundar

(C) A esfera B deverá flutuar e a esfera A afundar

(D) A esfera B permanecerá na posição que se encontra e a esfera A flutuará

38. Um garoto, na tentativa de entender o funcionamento dos submarinos, resolve realizar uma experiência. Para isso, ele utilizou um aquário com água, um recipiente cilíndrico de vidro com uma tampa rosqueada que o fecha hermeticamente e uma quantidade de areia.

Inicialmente o garoto fechou bem o recipiente "vazio" e o colocou no fundo do aquário. Como o recipiente estava "vazio", ele percebeu que o mesmo subiu acelerado, até flutuar na superfície da água.

Logo após, foi colocando, aos poucos, areia no recipiente, fechando-o e repetindo a experiência, até conseguir que o recipiente ficasse completamente submerso e em equilíbrio.

Com base nos dados a seguir, calcule a quantidade de areia, em gramas, que foi necessária para atingir essa condição de equilíbrio.

Considere:

1. Diâmetro do recipiente: 8cm.
2. Altura total do recipiente (com a tampa): 10cm.
3. Massa total do recipiente (com a tampa): 180g.
4. Densidade da água: 1 g/cm^3 .
5. $\pi = 3$.

(A) 180 (B) 300 (C) 480 (D) 500

39. Um corpo com 10kg de massa é apoiado sobre uma superfície horizontal e em uma área quadrada de 10cm de lado. Nessas condições, considerando o módulo da aceleração da gravidade no local $|\vec{g}| = 10\, m/s^2$, a pressão exercida pelo corpo nessa área será de ____ Pa .

(A) 10^1 (B) 10^2 (C) 10^3 (D) 10^4

40. Os controladores de voo normalmente comunicam o valor da pressão atmosférica no local do aeroporto para os pilotos dos aviões que estão decolando ou pousando. Essa informação é utilizada pelo piloto para ajustar uma referência dos instrumentos do avião. Normalmente a unidade utilizada, nesse caso, é o milibar ($mBar$), que é igual a $10^{-3} Bar$.

Sabendo que a pressão da atmosfera padrão (1,0 atm) é igual a 760 milímetros de mercúrio (mmHg), e que $1Bar = 10^5 Pa$, assinale a alternativa que representa o valor aproximado da atmosfera padrão ao nível do mar em $mBar$.

Utilize:

1. O valor da aceleração da gravidade local como sendo $g = 9{,}81 m/s^2$.
2. A densidade do mercúrio $d = 13.600 kg/m^3$.

(A) 760 (B) 981 (C) 1014 (D) 1140

41. Na distribuição de água potável em uma cidade utiliza-se um grande reservatório situado em um local elevado, e deste reservatório saem os canos que estão ligados às caixas d'água das residências em níveis abaixo deste. Esta forma de distribuição é explicada pelo princípio de ____ ou dos vasos comunicantes.

(A) Pascal (B) Stevin (C) Clapeyron (D) Arquimedes

42. Um grupo de mergulhadores está trabalhando numa região costeira a uma profundidade de 40m, em relação a superfície da água. Qualquer equipamento que deva ser utilizado por estes mergulhadores, nessa profundidade, estará sujeito a uma pressão de ___ N/m^2 .

Dados:

1. Densidade da água na região = $1{,}2 g/cm^3$.
2. Pressão atmosférica = $10^5 N/m^2$.
3. Aceleração da gravidade no local = $10 m/s^2$.

(A) $3{,}8 \cdot 10^5$ (B) $4{,}8 \cdot 10^5$ (C) $5{,}8 \cdot 10^5$ (D) $6{,}8 \cdot 10^5$

43. Em um líquido em repouso dentro de um recipiente fechado, as pressões nos pontos A e B são, respectivamente, iguais a $2 \cdot 10^5 Pa$ e $5 \cdot 10^5 Pa$. Se de alguma forma

aumentarmos a pressão no ponto B para $8 \cdot 10^5 Pa$ e mantivermos os pontos A e B nas mesmas posições, a pressão no ponto A será de ___ $\cdot 10^5 Pa$.

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7

44. Da conhecida experiência de Torricelli originou-se o barômetro de mercúrio, que por sua vez foi usado para determinar a atmosfera padrão, ao nível do mar, ou seja, $1atm = 760mmHg$.

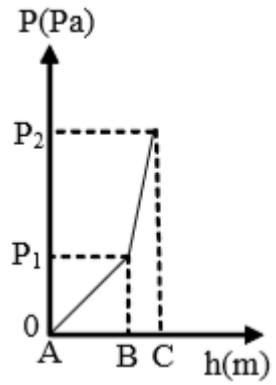
Sabendo que a densidade do mercúrio é $13,6\, g/cm^3$ e que em um outro barômetro foi utilizado um óleo com densidade de $0,76\, g/cm^3$, a altura indicada por esse novo barômetro, ao nível do mar, será de ___ metros.

(A) 7,6 (B) 10,3 (C) 13,6 (D) 15,2

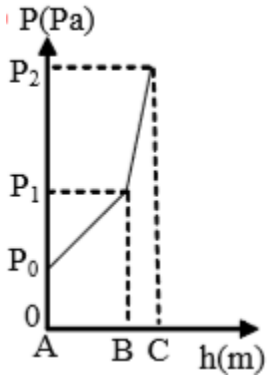
45. Um recipiente contém dois líquidos, 1 e 2, imiscíveis e em repouso em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é constante. Os pontos A, B e C estão, respectivamente, localizados na superfície do líquido 1, na interface entre os líquidos 1 e 2 e no fundo do recipiente. A pressão atmosférica local é igual a P_0, o recipiente está aberto na parte superior e o líquido 1 está sobre o líquido 2.

Um objeto desloca-se verticalmente do ponto A até o ponto C. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que o gráfico da pressão (P) em função da profundidade (h) melhor representa a pressão sobre o objeto.

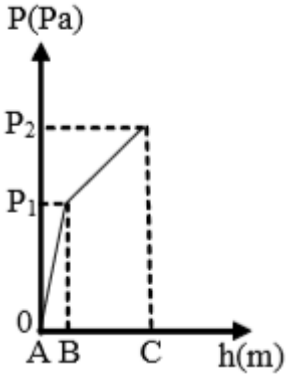
(A)



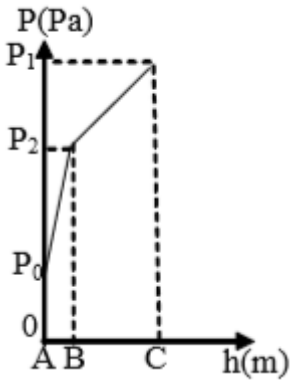
(B)



(C)



(D)



46. Devido à recente escassez de água, um morador da cidade de São Paulo resolveu duplicar a capacidade de armazenamento de água da sua residência, que antes era de 1000 litros, acrescentando mais uma caixa d'água igual à anterior.

O encanador responsável pela obra sugeriu que ao invés de duplicar o sistema (entrada de água, boia, saída de excesso e saída para a casa) para a nova caixa, seria mais fácil interligar as caixas por meio de um cano na parte baixa das duas caixas, conforme a figura abaixo.

Assim foi feito e o morador ficou surpreso ao ver que, depois da interligação, o nível de água da nova caixa passou a ter sempre a mesma altura do nível de água da caixa antiga. Ou seja, o sistema funcionou corretamente, como o encanador previu.

O princípio físico que explica esse fenômeno chama-se:

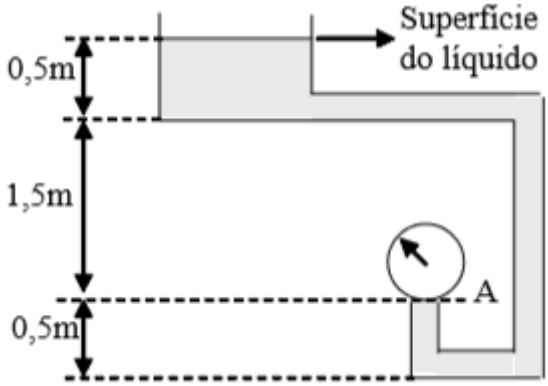
(A) Princípio de Pascal

(B) Teorema de Arquimedes

(C) Experiência de Torricelli

(D) Princípio dos vasos comunicantes

47. Um sistema hidráulico é representado a seguir com algumas medidas indicando a profundidade. Nele há um liquido de densidade igual a $10^3\,kg/m^3$ em repouso. O sistema hidráulico está em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a $10\,m/s^2$. A superfície do líquido está exposta a uma pressão atmosférica igual a $10^5\,Pa$. Se um manômetro (medidor de pressão) for colocado no ponto A, a pressão medida, em $10^5\,Pa$, nesse ponto é igual a



(A) 0,2 (B) 1,2 (C) 12,0 (D) 20,0

48. Uma variação qualquer na escala Celsius tem na escala Kelvin valor numérico

(A) $1/273$ vezes maior (B) 273 vezes menor

(C) 273 vezes maior (D) Igual

49. Um técnico em mecânica recebeu a informação que uma placa metálica de área igual a 250 cm^2, enviada para análise em laboratório especializado, retornara. Os resultados da análise de dilatação térmica dessa placa estavam descritos em uma tabela.

Medida Inicial	Medida Final	Temperatura Inicial	Temperatura Final
250,00 cm^2	251,00 cm^2	32°F	212°F

De acordo com dados da tabela pode-se afirmar, corretamente, que o coeficiente de dilatação superficial, em $°C^{-1}$, do material que compõe a placa vale

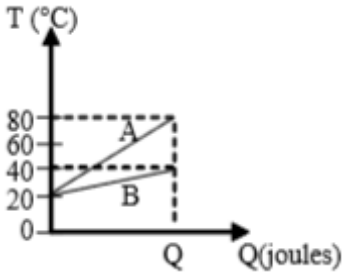
(A) $2,0 \cdot 10^{-5}$ (B) $2,2 \cdot 10^{-6}$ (C) $4,0 \cdot 10^{-5}$ (D) $4,4 \cdot 10^{-6}$

50. Um material de uso aeronáutico apresenta coeficiente de dilatação linear de $15 \cdot 10^{-6}\ °C^{-1}$. Uma placa quadrada e homogênea, confeccionada com este material, apresenta, a $20°C$, 40cm de lado. Qual o valor da área final desta placa, em m^2, quando a mesma for aquecida até $80°C$?

(A) 40,036 (B) 1602,88

(C) $1602,88 \cdot 10^{-2}$ (D) $1602,88 \cdot 10^{-4}$

51. O gráfico a seguir relaciona a variação de temperatura (T) para um mesmo calor absorvido (Q) por dois líquidos A e B diferentes.



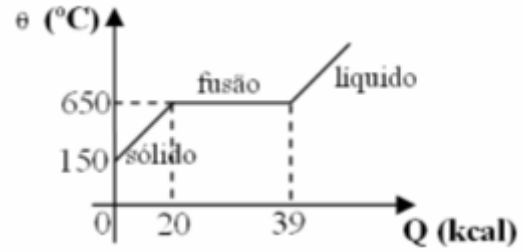
Considerando:

1. Massa de A = m_A.
2. Massa de B = m_B.
3. Calor específico de A = c_A.
4. Calor específico de B = c_B.

Pode-se dizer que $\frac{m_A c_A}{m_B c_B}$ é igual a:

(A) $1/3$ (B) $1/2$ (C) 2 (D) 3

52. Em um laboratório de Física, 200g de uma determinada substância, inicialmente sólida, foram analisados e os resultados foram colocados em um gráfico da temperatura em função do calor fornecido à substância, conforme mostrado na figura a seguir. Admitindo que o experimento ocorreu à pressão normal (1atm), determine, respectivamente, o valor do calor específico no estado sólido, em $\frac{cal}{g°C}$, e o calor latente de fusão, em cal/g, da substância.



(A) 0,2 e 95 (B) 2,0 e 95 (C) 0,5 e 195 (D) 0,67 e 195

53. Ao estudar as transformações termodinâmicas, um aluno lê a seguinte anotação em um livro:

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_f V_f}{T_f}$$

onde P_0 e P_f são as pressões inicial e final, V_0 e V_f são os volumes inicial e final e T_0 e T_f são as temperaturas inicial e final de uma amostra de gás ideal. O aluno pode afirmar corretamente que, nessa anotação, $\frac{P_0 V_0}{T_0}$ e $\frac{P_f V_f}{T_f}$ se referem

(A) A amostras diferentes de gás ideal

(B) A uma mesma amostra de gás ideal

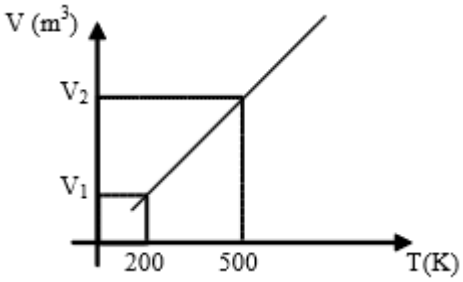
(C) Somente ao número de mols de amostras diferentes

(D) À variação do número de mols em uma transformação

54. A transformação termodinâmica em que o calor cedido ou absorvido se refere ao calor latente é a transformação

(A) Isobárica (B) Adiabática (C) Isométrica (D) Isotérmica

55. O gráfico a seguir representa uma transformação isobárica que ocorreu em uma massa de gás ideal.



A partir da observação deste gráfico, é possível afirmar que:

(A) $V_1 = 3V_2$ (B) $V_2 = 5V_1$

(C) $V_1 = \frac{5}{2}V_2$ (D) $V_1 = \frac{2}{5}V_2$

56. Uma amostra de um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Para que isto ocorra é necessário que essa amostra

(A) Não realize trabalho

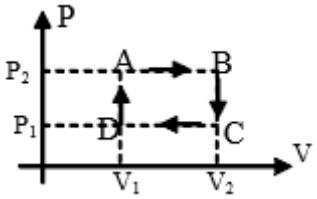
(B) Permaneça com temperatura constante

(C) Receba calor e cujo valor seja maior que o trabalho realizado

(D) Receba calor e cujo valor seja menor que o trabalho realizado

57. Considere uma máquina térmica que funciona em ciclos, tal como indica o gráfico da pressão em função do volume apresentado abaixo:

Obs.: As linhas pontilhadas que determinam os segmentos AB e DC são paralelas ao eixo V. De maneira análoga, as linhas pontilhadas que determinam os segmentos DA e BC são paralelas ao eixo P.



Nesse caso, podemos afirmar corretamente que:

(A) O trabalho resultante é nulo

(B) O ciclo é formado por duas transformações isocóricas e duas isobáricas

(C) O ciclo é formado por duas transformações isotermas e duas isobáricas

(D) Todas as transformações ocorridas no ciclo foram adiabáticas

Parte 4 – Análise Dimensional

58. Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde à unidade derivada no Sistema Internacional para a grandeza força.

(A) $kg\,\frac{m^2}{s^2}$ (B) $kg^2\,\frac{m}{s^2}$ (C) $kg\,\frac{m}{s}$ (D) $kg\,\frac{m}{s^2}$

59. A partir da expressão de dilatação linear ($\Delta\ell = \alpha \cdot \Delta\ell_0 \cdot \Delta T$), pode-se dizer que o coeficiente de dilatação linear (α) pode possuir como unidade

(A) $°C$ (B) $\frac{m}{°C}$ (C) $°C^{-1}$ (D) $\frac{°C}{m}$

60. Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde à unidade derivada no Sistema Internacional de Unidades para a grandeza <u>Energia</u>.

(A) $\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ (B) $\frac{kg^2 \cdot m^2}{s^2}$ (C) $\frac{kg \cdot m}{s}$ (D) $\frac{kg \cdot m}{s^2}$

Parte 5 – Óptica

61. Para determinar posições inimigas, um soldado usa a imagem, conjugada por uma câmara escura, de objetos próximos a essas posições. Para determinar uma dessas posições, o soldado observa, pela câmara escura, uma casa próxima aos soldados inimigos. Supondo que a altura da casa é de 6m, a distância entre a face com furo da câmara e esta casa é de ___ metros.

Considere:

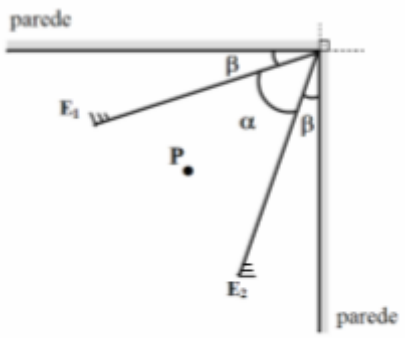
1. A câmara escura um cubo de aresta igual a 36cm.
2. A altura da imagem formada igual a 0,5cm.

(A) 432 (B) 216 (C) 108 (D) 12

62. Um objeto com o formato da letra "E" é colocado em frente de um espelho plano, conforme o desenho. Assinale a alternativa que melhor representa a imagem desse objeto conjugada por esse espelho.

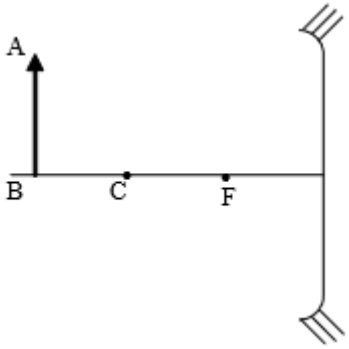
(A) (B) (C) (D)

63. Dois espelhos planos, E_1 e E_2, são colocados no canto de uma sala, de maneira que o vértice do ângulo formado pelos espelhos coincide com o do ângulo reto formado pelas paredes. Os espelhos planos formam um ângulo α entre si e ângulos iguais a β com as paredes, conforme é mostrado na figura a seguir. Quando um objeto P é colocado entre as superfícies refletoras dos espelhos planos formam-se 9 imagens. Portanto, o ângulo β, em graus, tem valor de:



(A) 25 (B) 27 (C) 36 (D) 54

64. Um objeto AB é colocado em frente a um espelho côncavo (sistema óptico estigmático) conforme a figura. Considerando C como o centro de curvatura do espelho e F como o foco do espelho, a imagem conjugada é ___ , ___ e ___ objeto.



(A) Real; invertida; igual ao

(B) Real; invertida; menor do que o

(C) Virtual; direita; maior do que o

(D) Real; invertida; maior do que o

65. Um objeto real é colocado a uma distância "p" de um espelho esférico côncavo que apresenta raio de curvatura igual a 20cm. Observa-se que este espelho conjuga uma imagem real e 4 vezes maior que o objeto. Com base nestas informações, pode-se afirmar que a imagem é ___ e a distância p vale ___ cm.

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as lacunas da questão.

(A) Direita; 7,5

(B) Direita; 12,5

(C) Invertida; 7,5

(D) Invertida; 12,5

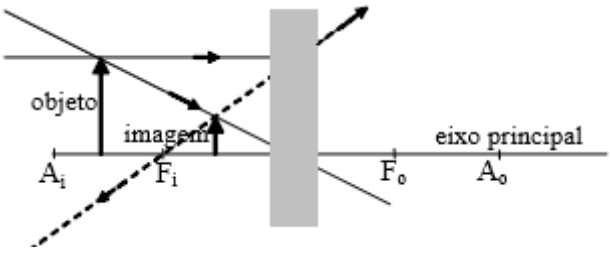
66. Dois irmãos gêmeos idênticos, Pedro Paulo e Paulo Pedro, se encontram dentro de uma sala de espelhos, em um parque de diversões. Em um determinado instante os dois se encontram a frente e a mesma distância de dois espelhos distintos, sendo que

Pedro Paulo vê sua imagem direita e menor, enquanto Paulo Pedro vê sua imagem invertida e de igual tamanho. Das alternativas abaixo, assinale aquela na qual estão descritos os tipos de espelho nos quais Pedro Paulo e Paulo Pedro, respectivamente, estão se vendo.

(A) Plano e côncavo (B) Côncavo e côncavo

(C) Convexo e convexo (D) Convexo e côncavo

67. Um professor de Física passou uma lista de exercícios para que os alunos pudessem estudar para a prova. Porém, devido a um problema na impressão da prova, a lente esférica apareceu borrada, não permitindo sua identificação, conforme o desenho a seguir. O mestre, sabiamente, informou aos alunos que estes poderiam resolver o exercício sem problema, e para isso bastava saber que o objeto estava a 18cm da lente e que a distância focal da lente é de 12cm.



Assinale a alternativa que indica a que distância a imagem estaria do centro óptico da lente.

(A) 3,6 (B) 7,2 (C) 8,4 (D) 10,8

68. Assinale a alternativa correta tendo como base conhecimentos sobre os defeitos da visão:

(A) A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes

(B) A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes

(C) Uma pessoa míope, cujo ponto remoto se encontra a 50cm do globo ocular, deve usar uma lente com vergência igual a -0,005di

(D) Uma pessoa hipermetrope, que tem seu ponto próximo a 50cm do globo ocular, para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25cm de distância deve usar uma lente com vergência igual a 2di.

69. Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas do texto a seguir:

A máquina fotográfica é um instrumento de ____ , que consiste basicamente de uma câmara escura que tem uma lente ____ , que recebe a designação de objetiva, um diafragma e, nas câmaras digitais, ao invés de um filme utiliza-se um sensor de imagem. A imagem conjugada pela objetiva é ____ , invertida e menor.

(A) Projeção; convergente; real

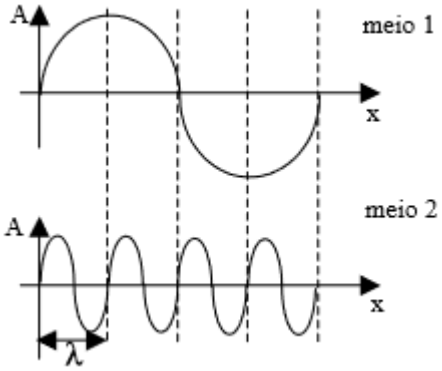
(B) Projeção; divergente; virtual

(C) Observação; divergente; real

(D) Projeção; convergente; virtual

Parte 6 – Ondas

70. Coloca-se uma fonte em um meio 1 e outra fonte em um outro meio 2. Os gráficos a seguir representam a amplitude (A) em função da posição (x) das ondas periódicas emitidas em cada um dos meios por essas fontes.



Com base na figura, podemos afirmar corretamente que a relação entre o comprimento de onda no meio 1 (λ_1) e o comprimento de onda no meio 2 (λ_2) é

(A) $\lambda_1 = 4\lambda_2$

(B) $\lambda_2 = 4\lambda_1$

(C) $\lambda_1 = 2\lambda_2$

(D) $\lambda_1 = \lambda_2$

71. Uma emissora de rádio AM, emite ondas eletromagnéticas na frequência de 800 kHz . Essas ondas possuem um período de ___ μs .

(A) 0,125

(B) 1,250

(C) 12,50

(D) 125,0

72. Uma onda sonora com frequência de 1,6 kHz , ao propagar-se no ar, com uma velocidade de propagação de 320 m/s , apresenta um comprimento de onda de ___ metros.

(A) 0,2 (B) 2,0 (C) 5,0 (D) 50,0

73. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase:

Um mergulhador consegue ouvir sons produzidos na praia. Essa onda sonora, originária no ar, ao penetrar na água não sofrerá alteração na (no)

(A) Frequência

(B) Comprimento da onda

(C) Velocidade de propagação

(D) Produto λf (comprimento de onda x frequência)

74. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo.

Uma onda propaga-se de um meio material para outro, no qual a velocidade de propagação passa a ser 10% maior que no meio anterior. Ao passar para o novo meio, o comprimento de onda

(A) Não se altera

(B) Passa a ser 10% do valor anterior

(C) Passa a ter um valor 10% maior que no meio anterior

(D) Passa a ter um valor 10% menor que no meio anterior

75. Na explicação do fenômeno difração, imagina-se cada ponto da frente de onda, que chega até o obstáculo, agindo como pequenas fontes de onda que se somam e geram uma nova frente de onda à frente no meio de propagação, contornando o obstáculo.

Essa explicação é em função

(A) Do princípio de Huygens

(B) Do princípio da superposição

(C) Das qualidades das ondas sonoras

(D) Do fato de que somente as ondas mecânicas apresentam o fenômeno da difração

76. Em uma corda, percebe-se a formação de ondas estacionárias conforme a figura abaixo:

Se a distância entre dois nós consecutivos for de 30cm, tem-se que o comprimento de onda será de ____ centímetros.

(A) 30 (B) 60 (C) 90 (D) 120

77. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo.

Se duas ondas sonoras, de mesma amplitude e frequência, que se propagam no mesmo meio com a mesma direção e sentidos contrários encontrarem-se em um ponto, e a resultante nesse ponto tiver amplitude nula, é porque entre essas ondas existe uma diferença de fase igual a ___ radianos.

(A) $\pi/2$ (B) π (C) $3\pi/4$ (D) 2π

78. Sabendo-se que o limiar da audição humana é de $10^{-12}\,W/m^2$, mediu-se, ao lado de um motor em funcionamento, a intensidade do som gerado como sendo de $10^{-3}\,W/m^2$. Portanto, o nível sonoro medido é de ___ dB.

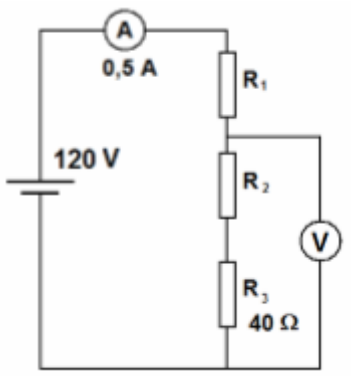
(A) 9 (B) 15 (C) 36 (D) 90

Parte 7 – Eletricidade

79. O circuito abaixo é composto de:

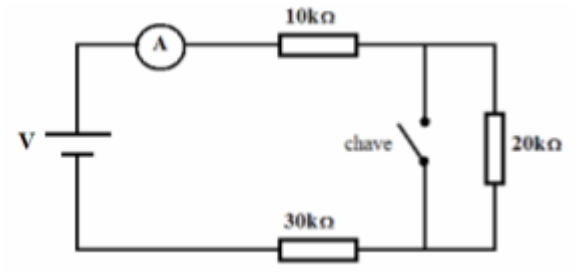
1. Uma fonte de alimentação ideal que fornece uma diferença de potencial (ddp) igual a 120V.
2. Um amperímetro ideal que indica uma intensidade de corrente elétrica igual a 0,5 A.
3. Três resistores R_1, R_2 e R_3.
4. Um voltímetro ideal.

Assinale a alternativa que mostra, corretamente, o valor da indicação do voltímetro, em volts, sabendo-se que R_1 e R_2 têm o mesmo valor de resistência elétrica, e $R_3 = 40\Omega$.



(A) 50 (B) 60 (C) 70 (D) 90

80. No circuito abaixo, com a chave aberta, o amperímetro indica 1,8 mA, com a chave fechada indicará ___ mA.

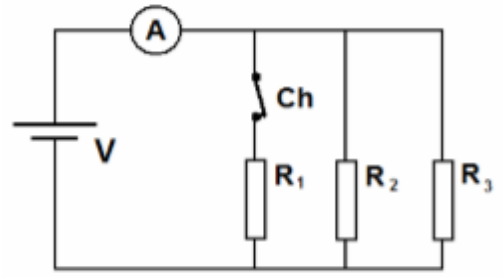


(A) 1,8 (B) 2,5 (C) 2,7 (D) 3,0

81. O circuito abaixo é composto de:

- Uma fonte de alimentação ideal que fornece uma diferença de potencial (ddp) igual a V.
- Um amperímetro ideal que indica uma intensidade de corrente elétrica I .
- Uma chave liga-desliga (Ch), inicialmente fechada.
- Três resistores (R_1, R_2 e R_3) de resistência elétrica igual a R, cada um.

A intensidade da corrente indicada pelo amperímetro após a chave ser aberta



(A) Permanecerá inalterada (B) Aumenta para $1,5I$

(C) Aumenta para $2I$ (D) Diminui

82. Assinale a alternativa que indica, corretamente, quais devem ser os valores das resistências elétricas (r_v e r_i), de um chuveiro elétrico ligado em uma rede elétrica de 220 volts, que dissipa 2750 watts na posição verão e dissipa o dobro na posição inverno.

Obs.: r_v = Resistência elétrica do chuveiro na posição verão; r_i = Resistência elétrica do chuveiro na posição inverno.

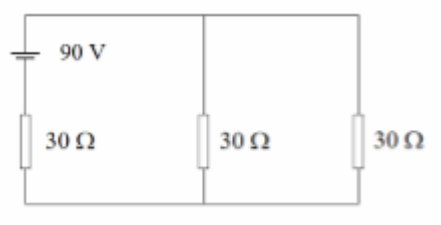
(A) $r_v = 8,8\Omega$; $r_i = 17,6\Omega$

(B) $r_v = 17,6\Omega$; $r_i = 8,8\Omega$

(C) $r_v = 17,6\Omega$; $r_i = 35,2\Omega$

(D) $r_v = 35,2\Omega$; $r_i = 17,6\Omega$

83. Assinale a alternativa que indica, corretamente, o valor da potência total, em watts, dissipada pelos resistores do circuito abaixo.



(A) 90 (B) 180 (C) 270 (D) 810

84. Um eletricista necessita construir uma aquecedor elétrico. Para isso, utilizará um fio de níquel-cromo enrolado em um cilindro de cerâmica.

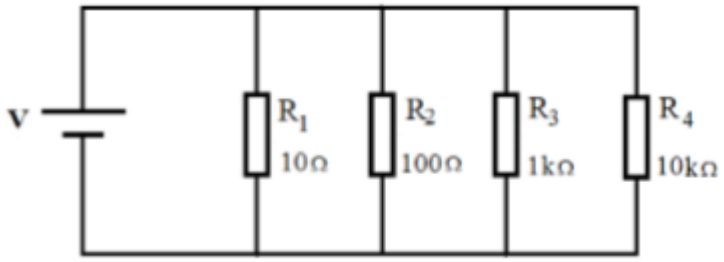
Com base nos dados a seguir, calcule, em metros, o comprimento do fio que será necessário.

Dados:

1. Voltagem utilizada: 120V
2. Potência desejada do aquecedor: 2400W
3. Fio de níquel-cromo com 1 mm^2 de área transversal
4. Resistividade do fio: $\rho = 1,5 \cdot 10^{-6} \Omega m$

(A) 1,0 (B) 2,0 (C) 3,0 (D) 4,0

85. No circuito abaixo, supondo que a fonte de alimentação V fornece uma diferença de potencial (ddp) constante e diferente de zero, qual o resistor que dissipará maior potência elétrica?



(A) R_1 (B) R_2 (C) R_3 (D) R_4

86. Considere três esferas idênticas A, B e C, separadas umas das outras, formando um sistema eletricamente isolado, e que A está eletricamente carregada com carga Q, enquanto B e C estão eletricamente neutras. Coloca-se a esfera A em contato somente com B, em seguida somente com C, depois simultaneamente com B e C, e, por fim, elas são separadas novamente.

Com base nos princípios da eletrostática, qual a carga total do sistema depois de todo o processo?

(A) Q (B) $Q/3$ (C) $Q/4$ (D) $Q/8$

87. Duas cargas elétricas puntiformes de mesmo valor e de sinais contrários são colocadas a uma distância fixa. No ponto médio entre elas, mede-se a intensidade do vetor campo elétrico e o potencial elétrico. Assinale a alternativa que contém os resultados corretos para essas medidas:

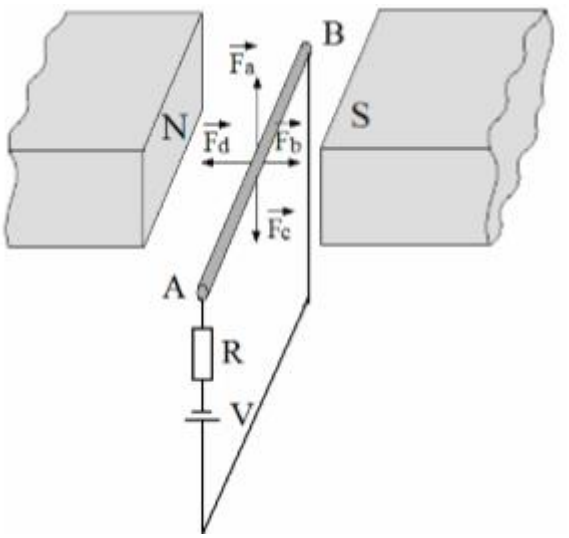
(A) Intensidade do vetor campo elétrico e potencial elétrico nulos

(B) Intensidade do vetor campo elétrico e potencial elétrico não nulos

(C) Intensidade do vetor campo elétrico nulo e potencial elétrico não nulo

(D) Intensidade do vetor campo elétrico não nulo e potencial elétrico nulo

88. Um condutor (AB) associado a uma resistência elétrica (R) e submetido a uma tensão (V), é percorrido por uma corrente elétrica e está imerso em um campo magnético uniforme produzido por imãs, cujos polos norte (N) e sul (S) estão indicados na figura. Dentre as opções apresentadas na figura ($\overrightarrow{F_a}, \overrightarrow{F_b}, \overrightarrow{F_c}$ e $\overrightarrow{F_d}$), assinale a alternativa que indica a direção e o sentido correto da força magnética sobre o condutor.



(A) $\vec{F_a}$ (B) $\vec{F_b}$ (C) $\vec{F_c}$ (D) $\vec{F_d}$

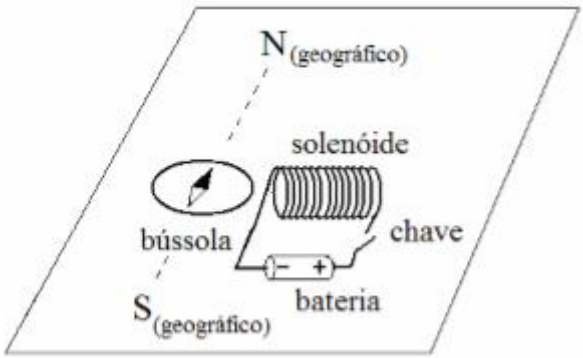
89. Uma espira circular, de raio igual a 10cm, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 50 mA produz, no centro da espira, um vetor indução magnética de intensidade B. Para se obter um valor igual a 2B, mantendo constante a intensidade da corrente elétrica e o mesmo meio (μ_0), é necessário que o novo raio da espira seja, em cm, de:

Dado: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\, {}^{Tm}\!/_{A}$

(A) 1,0 (B) 2,5 (C) 5,0 (D) 20,0

90. Um aluno de Física construiu um solenoide e aproximou-o, não energizado, de uma bússola que estava previamente orientada com o campo magnético terrestre, conforme a figura a seguir.

Assinale a alternativa que indica o que deve acontecer com a bússola após o aluno fechar a chave e energizar o solenoide.



(A) O solenoide irá atrair o polo norte da agulha magnética da bússola.

(B) O solenoide irá atrair o polo sul da agulha magnética da bússola

(C) A agulha magnética da bússola permanecerá como está, pois as bússolas só sofrem deflexão por influência do campo magnético terrestre

(D) A agulha magnética da bússola irá girar no sentido horário e anti-horário, sem controle, pois o campo magnético criado pelo solenoide gera uma anomalia magnética em torno do mesmo

91. Considere dois condutores retilíneos (1 e 2) longos, paralelos e coplanares, percorridos por correntes elétricas (I_1 e I_2) e um ponto (B) entre os condutores, equidistante dos mesmos. Assinale a alternativa que indica uma afirmação fisicamente correta em relação a essa situação.

(A) Se os valores de intensidade das correntes elétricas, I_1 e I_2, forem diferentes de zero, o vetor campo magnético no ponto B será nulo.

(B) Independente das intensidades e dos sentidos das correntes elétricas I_1 e I_2, o vetor campo magnético no ponto B sempre será nulo.

(C) Somente se as correntes elétricas, I_1 e I_2, estiverem no mesmo sentido, e de intensidades iguais, o vetor campo magnético no ponto B será nulo.

(D) Somente se as correntes elétricas, I_1 e I_2, estiverem em sentido contrário uma da outra, e de intensidades iguais, o vetor campo magnético no ponto B será nulo.

92. Ao aproximar-se um imã de um solenoide que faz parte de um circuito elétrico, formado somente pelo solenoide ligado a um resistor, verifica-se que o sentido da corrente elétrica induzida no circuito gera um campo magnético no solenoide, que se opõe ao movimento do imã. Essa verificação experimental é explicada pela Lei de ___ .

(A) Lenz (B) Gauss (C) Weatstone (D) Clapeyron

Parte 8 – Gabarito

01. C
02. B
03. B
04. D
05. A
06. C
07. C
08. B
09. D
10. B
11. A
12. A
13. A
14. D
15. A
16. C
17. C
18. A
19. A
20. A
21. B
22. D
23. B
24. D
25. A
26. B
27. D
28. B
29. C
30. D
31. C
32. C
33. B
34. C
35. A
36. C
37. B
38. B
39. D
40. C
41. B
42. C
43. C
44. C
45. B
46. D
47. B
48. D
49. C
50. D
51. A
52. A
53. B
54. D
55. D
56. C
57. B
58. D
59. C
60. A
61. A
62. B
63. B
64. B
65. D
66. D
67. B
68. D
69. A
70. A
71. B
72. A
73. A
74. C
75. A
76. B
77. B
78. D
79. C
80. C
81. D
82. B

83. B
84. D
85. A
86. A
87. D
88. A
89. C
90. B
91. C
92. A